


Ministère
de l'Éducation nationale

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

INSPECTION D'ACADEMIE DE THIES

EVALUATIONS A EPREUVES STANDARDISEES DU PREMIER SEMESTRE 2024-2025
Niveau : 1^{re} S1 Discipline : MATHÉMATIQUES Durée : 04 heures

Exercice 1 : (5 points)

On considère les fonctions f et g définies par :

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = \frac{x}{1+|x|} \quad x \mapsto g(x) = \sqrt{x - E(x)}$$

- 1) Déterminer D_f 0,25pt
- 2) Montrer que $\forall x \in D_f : -1 < f(x) < 1$ 0,5pt
- 3) a) f est-elle surjective ? 0,25pt
- b) Montrer que f est bijective de $\mathbb{R}$ sur $] -1; 1[$ et déterminer $f^{-1}(x)$ 0,25pt
- 4) a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R} : 0 \leq x - E(x) < 1$ 0,25pt
- b) En déduire D_g 0,25pt
- c) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}, 0 \leq g(x) < 1$ 0,25pt
- d) Montrer que g n'est pas injective de $\mathbb{R}$ sur $] 0; 1[$; 0,5pt
- (Utiliser : $E(x+p) = E(x) + p, p \in \mathbb{Z}$)
- 5) a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, 0 \leq g(x) < 1$ 0,5pt
- b) Décrire de manière précise les restrictions $g \circ f(x)$ sur l'intervalle $] -1; 1[$ 0,75pt

Exercice 2 : (5 points)

Par : A

L'objectif est de déterminer tous les polynômes G à coefficients réels vérifiant la relation (K) :

$$\text{Pour tout } x \in \mathbb{R}, G(x^2) = (x^2 + 1) \cdot G(x) \quad (\text{K})$$

- 1) Vérifier que le polynôme nul vérifie la relation (K) 0,25pt
- 2) On suppose G est un polynôme non nul vérifiant la relation (K)
- a) Calculer $G(1)$. En déduire que $G(-1) = 0$ 1pt
- b) Déterminer le degré du polynôme G puis donner l'expression de $G(x)$ 0,75pt +0,25pt
- c) Déterminer alors l'expression du polynôme R vérifiant (K) tel que $R(0) = 2$ 0,25pt

Partie B

 P est un polynôme de degré 4 tel que $P(x-1)$ et $P(x+1)$ soient respectivement divisibles par $(x+1)^2$ et $(x-1)^2$

- 1) Démontrer que $P(x)$ est divisible par $(x+2)^2$ et par $(x-2)^2$ 0,5pt +0,5pt
- 2) Déterminer $P(x)$ sachant que $P(1) = 1$ 0,5pt

Exercice 3 : (6 points)

Les parties A, B et C sont indépendantes.

Partie A : Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation : $\sqrt{x-2} - \sqrt{x+1} = -1$.

1pt

Partie B : On donne le polynôme $P(x) = 2x^2 - (2m+2)x + m^2 - 1$ où $m \in \mathbb{R}$.

Trouver les valeurs du paramètre m pour lesquelles le polynôme $P(x)$ admet deux racines x_1 et x_2 telle que : $x_1 < 0 < x_2 < 2$.

1pt

Partie C : $ABCD$ est un rectangle telles que : $AB = a$ et $BC = 2a$.

On donne les points I, J et K tels que : $K = \text{bar}\{(A, -2); (B, 2); (C, 2); (D, -1)\}$,

$J = \text{bar}\{(A, 2); (D, 1)\}$ et I est milieu de $[BC]$.

- 1) Montrer que les points I, J et K sont alignés. 0,5pt
- 2) Faire une figure et placer les points I, J et K . 0,5pt
- 3) Démontrer que $IJ = \frac{a}{3}\sqrt{10}$. En déduire les distances KI^2 et KJ^2 en fonction de a . 1,25pt
- 4) On pose $f(M) = 4MI^2 - 3MJ^2$ pour tout point M du plan.
 - a) Montrer que $f(M) = MK^2 - \frac{40}{3}a^2$. 1pt
 - b) Déterminer puis construire l'ensemble (I') des points M du plan tel que : $f(M) = -\frac{37}{3}a^2$. 0,75pt

Exercice 4 : (5 points)

- 1) Montrer que $\sin^2 \frac{\pi}{8} + \sin^2 \frac{3\pi}{8} + \sin^2 \frac{5\pi}{8} + \sin^2 \frac{7\pi}{8} = 2$. 1pt
- 2) a) Montrer que $\cos^2 \frac{\pi}{2} + \cos^2 \frac{q}{2} = \frac{1}{2} \cos \frac{p-q}{2}$. 0,5pt
 - b) Appliquons :
 - Vérifier que $\cos \frac{5\pi}{12} \times \cos \frac{\pi}{12} = \frac{1}{4}$, puis calculer la valeur de $\cos \frac{5\pi}{12} + \cos \frac{\pi}{12}$. 0,25pt+0,25pt
 - Résoudre dans $[0; 2\pi[$ l'équation : $\cos x + \cos 2x + \cos 3x = 0$. 0,5pt
- 3) a) Montrer que pour tous réels $a \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ et $b \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

$$\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \times \tan b}$$
1pt
 - b) Applications :
 - Soit ABC un triangle quelconque, montrer que $\tan \hat{A} + \tan \hat{B} + \tan \hat{C} = \tan \hat{A} \times \tan \hat{B} \times \tan \hat{C}$. 1pt
 - En déduire qu'il existe un point H barycentre du système $\{(A; \tan \hat{A}); (B; \tan \hat{B}) \text{ et } (C; \tan \hat{C})\}$. 0,5pt